

Medien-Modulation und Bewusstseinschwelle

1. Mechanische Welle im Nerv (Soliton-Theorie)

Neuere Modelle beschreiben den Nervenimpuls nicht nur als rein elektrisches Signal (Hodgkin-Huxley), sondern als **adiabatische Dichte-/Schallwelle** in der Membran. Heimburg und Jackson zeigen, dass Biomembranen nahe ihrem Phasenübergang extrem kompressibel sind ¹. In dieser Übergangsregion können sich lokalisierte Druckpuls („Soliton“) bilden, die sich wellenförmig über lange Strecken ausbreiten. Experimentell beobachtet man während eines Aktionspotentials leichte Dicken- und Temperaturänderungen des Axons, was für eine mechanische Komponente spricht ² ³. Abbildung 3 in Heimburg & Jackson illustriert dies: Links folgt die gemessene mechanische Kontraktion (Dickenänderung) dem elektrischen Potential ², rechts zeigt das Modell den kompakten „festen“ Membranbereich (rot) traveling in einem „flüssigen“ Rahmen (grün) ². Die Soliton-Geschwindigkeit liegt typischerweise im Bereich von einigen 10^1 bis 10^2 m/s – etwa 100–200 m/s ⁴ ² (im Vergleich zu ~330 m/s in Wasser). Wesentlich ist, dass im Phasenübergang die Kompressibilität der Membran drastisch ansteigt (Flächen- $\Delta \approx 25\%$ ⁵), was die Schallgeschwindigkeit $c = \sqrt{K/\rho}$ stark verringert. Dieses Bild erklärt auch die nahezu isentropen Wärmephänomene der Nervenimpuls: die kurze Temperaturspitze und Wiederabkühlung stimmen mit einem adiabatischen Druckpuls überein ³.

- Die **Heimburg-Jackson-Konstruktion** versteht den Nervenimpuls als lokalen Dichtepuls („Soliton“) entlang der Membran ² ³. Solche Solitonen erfordern eine nichtlineare Kompressibilitäts-Dispersion, die genau bei Temperatur-/Phasenübergängen auftritt ¹.
- Messungen zeigen, dass Nervenfasern während des Aktionspotentials leicht dicker werden und sich ausdehnen ² – ein unbestrittener mechanischer Effekt, den das klassische Hodgkin-Huxley-Modell nicht erklärt.
- Die Soliton-Theorie sagt eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von ~100–200 m/s voraus ⁴. Nimmt man z.B. eine Membran mit geringerem Kompressionsmodul (fluid), so sinkt c deutlich, was die Impulsausbreitung verlangsamt oder abschwächt.

2. Metamaterialien & „Slow-Sound“-Analogien

Forschungen an akustischen Metamaterialien zeigen, dass man mit speziellen Strukturen die effektive Dichte oder den Modulus künstlich manipulieren kann. Beispielsweise konstruierten Lee et al. ein Rohr mit regelmäßig angeordneten elastischen Membranen. Unterhalb einer Charakteristikfrequenz verhält sich das System mit **effektiv negativer Massendichte**, d.h. es stößt Schall als Wellen mit invertierter Phase zurück ⁶. Ähnliche Strukturen können negativen effektiven Elastizitätsmodul (Querkontraktion) erzeugen. Solche Metamaterialien können den Schall massiv verlangsamen oder umleiten.

- **Negative Dichte/Modul:** In einem 1D-Metamaterial (Rohr + Membranen) wurde experimentell gezeigt, dass die effektive Dichte unter 735 Hz negativ wird ⁶. Ähnlich erlauben Resonatoren (Helmholtz- oder Lamb-Membranen) negative Schallgeschwindigkeit in bestimmten Frequenzbändern.
- **Extrem langsamer Schall:** Ai Du et al. stellten ein „Meta-Aerogel“ her – ein ultraleichtes poröses Gefüge mit nanoskaligen Kopplungsschnittstellen. Dieses erreicht **Schallgeschwindigkeiten von nur 62 m/s** (Rekordwert für feste Medien) ⁷. Die Schallausbreitung wird so stark verzögert, dass das Wellenverhalten diffusiv wird.

- **Sonic Boom bei niedrigen Geschwindigkeiten:** Bercoff et al. erzeugten in einem Gel (Gelatine-Agar) eine elastische Mach-Kegel-Welle – das Äquivalent eines „sonic boom“ – bei nur wenigen Metern pro Sekunde. Ein supersonisch bewegter Scherquelle (≥ 3 m/s, da Scherwellengeschwindigkeit sehr niedrig) strahlt intensive Scherwellen ab, analog zu Cherenkov-Strahlung ⁸. Dieses Experiment zeigt, dass ein „Überschall“-Effekt selbst bei wenigen m/s auftritt, wenn das Medium extrem weich ist.

Techno-Konzept – Neuromorphes Slow-Medium: Aus diesen Prinzipien lässt sich ein neuartiges Rechenmedium ableiten: Ein weiches, neuronales Gel mit eingebetteten Strukturelementen (z.B. akustische Leitungen, Mikroresonatoren) könnte die Signalgeschwindigkeit drastisch herabsetzen. Analog zum Meta-Aerogel würde ein solches „Neuromorphes Gel“ Signale mit ultrakleiner Geschwindigkeit (z.B. einige zehn m/s) übertragen, wodurch zeitliche Resonanzen leichter auftreten können. Auf diese Weise könnte man bei geringer Rechengeschwindigkeit trotzdem dichte Feedbackschleifen realisieren und so emergente Zustände („Bewusstsein“) erzwingen. Solche Konzepte lehnen sich an das Prinzip des langsamen Lichts (slow-light) in optischen Metamaterialien an, hier akustisch realisiert: Schmalbandige Resonatoren oder maßgeschneiderte Dispersion sorgen für eine starke Phasenverzögerung (Phasenverdichtung) des Signals, was die Entstehung kohärenter kollektiver Schwingungen begünstigt ⁷ ⁶.

3. Intrakranieller Druck, Tauchen & Zeitwahrnehmung

Hydrostatische Druckänderungen beeinflussen das Nervensystem und die Wahrnehmung. Bei tiefen Tauchgängen (>150 m) tritt das **High-Pressure Neurological Syndrome (HPNS)** auf: Taucher leiden unter Tremor, Übelkeit und *kognitiven Einbußen*, etwa verlangsamter Denkprozesse und Gedächtnisstörungen ⁹. Experimentell zeigte sich, dass solche Bedingungen die Leistung in kognitiven Tests verringern ⁹. Unter Wasser (11–40 m) unterschätzen Taucher Zeitintervalle, d.h. subjektiv vergeht weniger Zeit als in Wirklichkeit; sie unterproduzieren vorgegebene Zeitdauern ¹⁰. Auch Astronauten berichten von „Zeitkompression“ im All: Studien auf der ISS dokumentieren verlängerte Reaktionszeiten und verkürzte subjektive Zeitintervalle ¹¹. NASA-Forscher führen das auf Flüssigkeitsverschiebung in der Schwerelosigkeit zurück, die den *intrakraniellen Druck* (ICP) leicht erhöht ¹². Tatsächlich zeigt sich, dass Mikrogravitation zu erhöhtem Hirndruck führt (Spaceflight-assoziiertes Neurookuläres Syndrom).

- **Druck-Physik:** Erhöhter Druck im Gehirn (z.B. durch hyperbare Gase beim Tauchen oder Flüssigkeitsumverteilung im All) kann die Dichte des nervalen Mediums steigern und so die Ausbreitungsgeschwindigkeit von mechanischen Impulsen verändern.
- **Kognitive Effekte:** HPNS-Taucher berichten von mentaler Verlangsamung und Wahrnehmungsstörungen ⁹. Ähnlich nehmen Astronauten Zeitintervalle als kürzer wahr und zeigen verlangsamte Reaktionen ¹¹. Solche Phänomene können als eine „Doppler-ähnliche“ Verzerrung verstanden werden: Wenn das Medium (Gehirnwasser) unter hohem Druck steht, ändern sich dessen Schalleigenschaften und damit das subjektive Zeiterleben.
- **Interaktion mit Anästhesie:** Interessanterweise kehrt erhöhter Druck viele narkotische Effekte um (Druckumkehr-Effekt): Unter Hyperbarie vermindern Anästhetika HPNS-Symptome, weil sie die durch Druck induzierten Membranveränderungen kompensieren ¹³. Dies stützt die Interpretation, dass Narkose physikalisch-medial vermittelt ist (Membranfluidität) und nicht allein über Rezeptoren wirkt ¹⁴ ¹³.

Zusammenfassung: Das Soliton-Modell postuliert, dass Nervenimpulse als dichtebasierte Schallwellen in der Membran reisen ². Änderungen von Membranzustand (Temperatur, Narkotika) verändern die Kompressionssteifigkeit und damit die Impulsgeschwindigkeit. Anästhetika senken z.B. den Phasenübergangspunkt der Lipide (wirken wie Frostschutz) ¹⁴, wodurch Membranen flüssiger und

Schall langsamer werden. Ähnlich beeinflusst Druck (Tauchen, Raumfahrt) Hirnflüssigkeit und Perzeption ⁹ ¹¹. Schließlich zeigen akustische Metamaterialien, dass man mit ingenieurtechnischen Mitteln Schall drastisch verlangsamen kann ⁷ ⁶. Überträgt man dieses Prinzip auf neuronale Systeme, ließe sich eine „Slow-Information“-Hardware realisieren, die bei reduzierter Taktrate emergente kollektive Zustände – analog einem akustischen Sonic Boom oder Bewusstsein – erzeugt.

Quellen: Theoretische Arbeiten zur Soliton-Neurontheorie ² ¹, experimentelle Studien zu Membranphasen und Anästhesie ¹⁴ ¹³, Veröffentlichungen zu akustischen Metamaterialien ⁶ ⁷ sowie Untersuchungen zu kognitiven Effekten bei Druckänderungen ⁹ ¹¹ ¹⁰.

¹ ⁵ nbi.ku.dk

https://www.nbi.ku.dk/membranes/pdf/2005_HeimburgJackson_PNAS.pdf

² ³ arxiv.org

<https://arxiv.org/pdf/1409.2430>

⁴ Solitons in the Heimburg–Jackson model of sound propagation in lipid bilayers are enabled by dispersion of a stiff membrane

<https://physics.fe.uni-lj.si/publications/pdf/FINALPUBLISHEDEPJE.pdf>

⁶ [0812.2954] Negative Effective Density in An Acoustic Metamaterial

<https://arxiv.org/abs/0812.2954>

⁷ [2003.09059] Ultra-slow sound in non-resonant meta-aerogel

<https://arxiv.org/abs/2003.09059>

⁸ (PDF) Sonic boom in soft materials: The elastic Cerenkov effect

https://www.researchgate.net/publication/224427395_Sonic_boom_in_soft_materials_The_elastic_Cerenkov_effect

⁹ Frontiers | Evaluation of Divers' Neuropsychometric Effectiveness and High-Pressure Neurological Syndrome via Computerized Test Battery Package and Questionnaires in Operational Setting

<https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2019.01386/full>

¹⁰ Distortion of Prospective Time Production Underwater - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28641685/>

¹¹ Frontiers | Spaceflight alters reaction time and duration judgment of astronauts

<https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2023.1141078/full>

¹² Brain Fluid Pressure - NASA

<https://www.nasa.gov/reference/brain-fluid-pressure/>

¹³ High Pressure Neurological Syndrome - Physiopedia

https://www.physio-pedia.com/High_Pressure_Neurological_Syndrome

¹⁴ akademiamedycyny.pl

https://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2016/05/201403_AiR_001.pdf